# Modele de "shading"

*Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu*

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

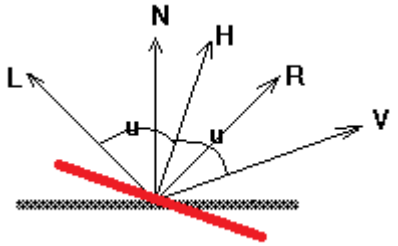
# Calculul culorii fragmentelor la redarea suprafetelor 3D (Shading models) (1)

- In vederea vizualizarii, suprafeţele 3D sunt descompuse in faţete poligonale/triunghiulare conectate. Poligoanele procesate in banda grafica pot fi feţele unui corp poliedral (fețe plate) sau pot proveni din descompunerea unei suprafete oarecare (fețele sunt petice de suprafata curba).
- La momentul rasterizarii nu se cunoaste din ce suprafata face parte un poligon.

## Modelul LAMBERT(1)
### (Iluminare constantă sau plată)

- Toate fragmentele unui poligon sunt afisate cu aceeasi culoare, calculata folosind modelul de iluminare locala, de regula considerand numai componenta difuza:

$$Id\lambda = Ia\lambda * ka\lambda + fat * Isursa\lambda * [kd\lambda * \max((Nu \bullet Lu),0) + lum * \max((Nu \bullet Hu)^{n},0)]$$



# Modelul LAMBERT(2)

Modelul se bazează pe următoarele presupuneri:

1. Poligonul face parte din suprafaţa de vizualizat şi nu este o aproximare a unui petic de suprafaţă curbă: vectorul Nu este acelasi in orice punct al poligonului.

2. Sursa de lumină este la infinit: produsul scalar (Nu • Lu) este atunci constant pe întreaga suprafaţă a poligonului.

3. Observatorul este la infinit: (Nu • Hu ) este constant pe suprafaţa poligonului;

Dacă ultimele două cerinţe nu sunt satisfăcute, se poate adopta o convenţie de calcul al vectorilor L şi V pentru un întreg poligon. De exemplu, cei doi vectori pot fi calculaţi în centrul poligonului.

Dacă prima cerinţă nu este îndeplinită, aproximarea unei suprafeţe curbe prin reţeaua de faţete poligonale este vizibila deoarece intensităţile calculate pentru faţete adiacente cu orientare diferită sunt diferite.

# Modelul LAMBERT(3)

**Indicatii de implementare**

```
//vertex shader
layout(location = 0) in vec3 v_position;
layout(location = 1) in vec3 v_normal;
uniform vec3 light_dir; // directia sursei de lumina
uniform vec3 eye_dir;//directia observatorului
flat out vec3 color; // culoarea varfului “provocator” va fi folosita la afisarea
    // fragmentelor; in mod implicit ultimul varf al primitivei (ex.: al 3-lea varf pt un triunghi)
void main() {
 //calculeaza culoarea varfului aplicand modelul de iluminare in pozitia varfului
 color = ambient + diffuse + specular;
 ……..……}
//fragment shader
flat in vec3 color; // culoarea varfului “provocator”
void main() {
gl_FragColor = color;
}
```

# Efectul de banda Mach

- Efectul de banda Mach (descoperit de Mach în 1865) este o iluzie optica datorata filtrarii componentei de luminozitate a imaginii formate pe retina, de catre sistemul vizual uman.
- Efectul măreşte contrastul dintre zone adiacente cu intensitate usor diferita, la frontiera dintre zone, declanşând detecţia frontierei in sistemul vizual uman.
- Atunci cand o suprafaţa curba (de exemplu o sfera) este descompusa in faţete poligonale, este de dorit ca laturile faţetelor sa nu fie vizibile in imaginea sferei.
- In cazul folosirii modelului Lambert pentru calculul culorilor fragmentelor, datorita folosirii unei singure normale pentru toata suprafaţa unei faţete, culorile faţetelor adiacente vor fi usor diferite, iar efectul de bandă Mach măreşte percepţia schimbării de intensitate pe laturile faţetelor adiacente.

# Modelul Gouraud (1)

- La momentul rasterizarii unui poligon, fiecarui vârf al poligonului îi este asociata o culoare.
- Culorile fragmentelor poligonului se obtin prin interpolarea liniara a culorilor din varfuri.

1. Culoarea într-un varf (ieşire din vertex shader: out vec3 color);

- se calculeaza aplicand modelul de iluminare locala in varf (cu N, L, V in cordonate globale).

2. Normala unui vârf, necesara în modelul de iluminare locala, trebuie să fie transmisă la vertex shader din programul de aplicaţie (este intrare pentru vertex shader):

- poate fi calculata exact din ecuatia analitica a suprafetei pe care se afla varful
- poate fi aproximata ca medie aritmetica a normalelor la feţele adiacente în varf

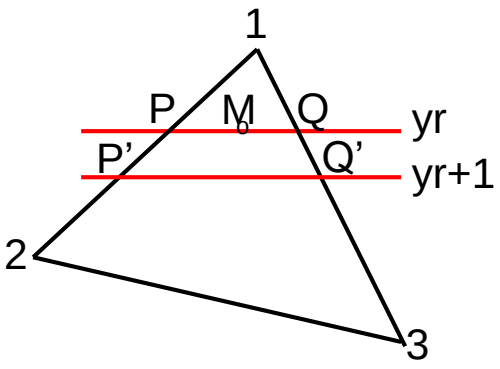
2. La rasterizarea unui poligon, procesorul de rasterizare calculeaza culoarea fiecarui fragment astfel:

- prin interpolarea liniara a culorilor varfurilor, pentru fragmentele de pe laturi
- prin interpolare liniara intre culorile din capetele segmentului interior pe care se afla fragmentul.

Culoarea fragmentului este intrare pentru programul fragment shader (in vec3 color).

# Modelul Gouraud (2)

## Interpolarea liniara a culorilor




$y = y1 + t\,(y2 - y1) \rightarrow tP = (yr - y1)/(y2 - y1)$

$IP = I1 + tP\,(I2 - I1) = I1 + (I2 - I1)\,(yr-y1) / (y2-y1) = I1 + (yr-y1) * \mathbf{C_{1-2}}$

**$C_{1-2} = (I2 - I1) / (y2 - y1)$ - constanta pentru latura 1-2**

$IQ = I1 + (I3 - I1)\,(yr-y1) / (y3-y1) = I1 + (yr - y1) * \mathbf{C_{1-3}}$

**$C_{1-3} = (I3 - I1) / (y3 - y1)$ - constanta pentru latura 1-3**

$x = xP + t(xQ - xP) \rightarrow tM = (xM - xP)/(xQ - xP)$

$IM = IP + tM\,(IQ - IP) = IP + (IQ - IP)\,(xM - xP) / (xQ - xP) = IP + (xM-xP)* \mathbf{C_{P-Q}}$

**$C_{P-Q} = (IQ - IP) / (xQ - xP)$ - constanta pentru segmentul P-Q**

## Calculul incremental al culorilor

$IP' = I1 + (I2 - I1)\,(yr+1 - y1) / (y2 - y1) = I1 + (yr+1 - y1) * \mathbf{C_{1-2}} = IP + \mathbf{C_{1-2}}$

**$IP' = IP + C_{1-2}$**

**a**nalog, **$IQ' = IQ + C_{1-3}$**

M' (xM + 1, ys)

$IM' = IP + (xM +1 - xP) * \mathbf{C_{P-Q}} \rightarrow$ **$IM' = IM + CP-Q$**

# Modelul Gouraud (3)

## Aprecieri asupra modelului Gouraud

- Este integrat în algoritmul de rasterizare a poligoanelor
- Calcule simple pentru culoarea unui fragment (calcul incremental) → rapid
- Nu permite calculul luminii reflectate specular pentru fragmentele interioare unui poligon (intensitatile fragmentelor interioare nu pot fi mai mari decat cele din varfuri)
- Reduce efectul de banda Mach, dar nu il elimina:
  - Culorile pe latura de adiacenta a 2 poligoane sunt aceleasi
  - Nu tine cont de tangentele la fetele adiacente pe o latura (culorile de pe laturi se calculeaza folosind numai culorile din varfuri)
  - Efectul de banda Mach poate fi observat in vecinatatea siluetei unei suprafeţe 3D si a zonelor de curbura mare.

# Modelul Phong (1)

- La momentul rasterizarii unui poligon, fiecarui vârf îi este asociata normala vârfului.
  - Normala vârfului este transmisa din programul de aplicatie, ca si pentru modelul Gouraud.
  - Normala si pozitia vârfului, in coordonate globale, sunt ieşiri din vertex shader:
  - Procesorul de rasterizare interpoleaza liniar pozitiile şi normalele varfurilor, transmitand la fragment shader pozitia si normala fragmentului.
- In fragment shader se calculeaza culoarea fragmentului aplicand modelul de iluminare locala in pozitia fragmentului

**La rasterizarea unui poligon se calculeaza o normala pentru fiecare fragment astfel:**

- prin interpolarea liniara a normalelor varfurilor, pentru fragmentele de pe laturi (la fel ca in modelul Gouraud, pentru culori);
- prin interpolare liniara intre normalele capetelor segmentului interior pe care se afla fragmentul (la fel ca in modelul Gouraud, pentru culori).

# Modelul Phong (2)

**Dezavantaje fata de modelul Gouraud**

❑ Componentele Nx, Ny, Nz ale normalei unui fragment se obţin (in algoritmul de rasterizare) printr-un calcul incremental analog cu cel folosit pentru calculul culorilor in modelul Gouraud dar, pentru folosirea lor în calculul culorii, normala trebuie să fie normalizată în fragment shader:

$$Nu = N/|N|, \text{ unde } |N| = (Nx^2 + Ny^2 + Nz^2)^{0.5}$$ (se foloseste o functie GLSL)

❑ De asemenea, vectorii L (catre sursa de lumina) si V (catre observator), folositi in modelul de iluminare locala la nivel de fragment, sunt calculati si normalizati in programul fragment shader pentru a fi folositi in calculul culorii fragmentului.

➢ Calcule mai complexe la nivel de fragment decât in modelul Gouraud

**Avantaje**

❑ Permite redarea reflexiei speculare in orice fragment al unui poligon

❑ Reduce mult efectul de banda Mach